MATEMÁTICA I Y II

PRUEBA: Regla de L'Hôpital

22 de octubre de 2026

Indicaciones:

- Lea detenidamente cada pregunta; el proceso será evaluado.
- Resuelva de forma clara y ordenada.

Calcular los siguientes límites, en caso de que exista indeterminación especifique de qué tipo y aplique la regla de L'Hôpital según corresponda.

Pregunta 1 (10pts)

Calcular

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x^2}$$

SOLUCIÓN

- (3pts) Para identificar el tipo de indeterminación, evaluamos en $x = 0$:

  $$\frac{\operatorname{sen}(0^2)}{0^2} = \frac{0}{0}$$

  Indeterminación de tipo $\frac{0}{0}$.

- (7pts) Resolvemos el límite aplicando L'Hôpital

  $$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x^2} \overset{LH}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x^2)\cdot 2x}{2x} = \lim_{x\to 0} \cos(x^2) = \cos(0) = 1.$$

  Por lo tanto,

  $$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x^2} = 1}$$

Pregunta 2 (10pts)

Calcular

$$\lim_{x\to \infty} x^{3/2}\, e^{-x}$$

SOLUCIÓN

- (3pts) Al evaluar obtenemos que

  $$(\infty)^{3/2} e^{-\infty} = \infty \cdot 0,$$

  por lo que se tiene una indeterminación de tipo $0 \cdot \infty$.

- (3pts) Reescribimos la función como un cociente usando que $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$

$$\lim_{x\to\infty} x^{3/2}\, e^{-x} = \lim_{x\to\infty} x^{3/2}\frac{1}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{3/2}}{e^x}$$

Ahora evaluando obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

- (4pts) Aplicando L'Hôpital

$$\lim_{x\to\infty} x^{3/2}\, e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{3/2}}{e^x} \overset{LH}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3}{2}x^{1/2}}{e^x}$$

que sigue siendo $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicando L'Hôpital nuevamente:

$$\overset{LH}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3}{4}x^{-1/2}}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3}{4\, e^x \sqrt{x}} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} x^{3/2}\, e^{-x} = 0}$$

Pregunta 3 (10pts)

Calcular

$$\lim_{x\to 0^+} (1+x)^{1/x}$$

SOLUCIÓN

- (3pts) Al evaluar en $x \to 0^+$:

$$(1+0)^{1/0} \longrightarrow 1^{\infty}$$

Indeterminación de tipo 1^{∞}.

- (7pts) Sea

$$y = (1+x)^{1/x}.$$

Aplicamos logaritmo natural a ambos lados

$$\ln(y) = \ln((1+x)^{1/x}),$$

por las propiedades de los logaritmos $(\ln(a^b) = b\ln(a))$ tenemos que

$$\ln(y) = \frac{1}{x}\ln(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Ahora calculamos el siguiente límite

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(y) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x},$$

evaluando obtenemos

$$\frac{\ln(1+0)}{0} = \frac{\ln(1)}{0} = \frac{0}{0}$$

Indeterminación tipo $0/0$, por lo que podemos aplicar L'Hôpital

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(y) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{LH}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+x} = 1.$$

Entonces $\lim_{x\to 0^+} \ln(y) = 1$, pero queremos el $\lim_{x\to 0^+} y$. Usamos que $y = e^{\ln(y)}$ y calculamos

$$\lim_{x\to 0^+} y = \lim_{x\to 0^+} e^{\ln(y)},$$

por la continuidad de la función exponencial y $\lim_{x\to 0^+} \ln(y)$ existe, entonces se tiene que

$$\lim_{x\to 0^+} y = \lim_{x\to 0^+} e^{\ln(y)} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(y)} = e^1 = e$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} (1+x)^{1/x} = e}$$

Pregunta 4 (10pts)

Calcular

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4}$$

SOLUCIÓN

- (3pts) Al evaluar en $x = 2$:

$$\frac{2^3 - 3(2)^2 + 4}{2^2 - 4} = \frac{8 - 12 + 4}{4 - 4} = \frac{0}{0}$$

Indeterminación de tipo $\frac{0}{0}$.

- (7pts) Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4} \overset{LH}{=} \lim_{x\to 2} \frac{3x^2 - 6x}{2x}$$

Evaluando en $x = 2$:

$$= \frac{3(2)^2 - 6(2)}{2(2)} = \frac{12 - 12}{4} = \frac{0}{4} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2 - 4} = 0}$$